

CHAPPE-TX

Émetteur de messages CHAPPE26 en AX.25 Packet pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel d'utilisation et exemples de transmission — version 1.0



APPLICATION

CHAPPE-TX v1.0 (overlay .app)

RADIO

Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE

F4HWN custom 6.1, édition Labs

LIAISON

AX.25 Packet 1200 bauds, trame UI vers CQ

MESSAGE

1 à 15 codes CHAPPE26 « !PPLL »

REÇU EN CLAIR PAR

TCQ (TNC Packet) et PAGER-RASEC

DICTIONNAIRE

application CHAPPE26 (1000 codes)

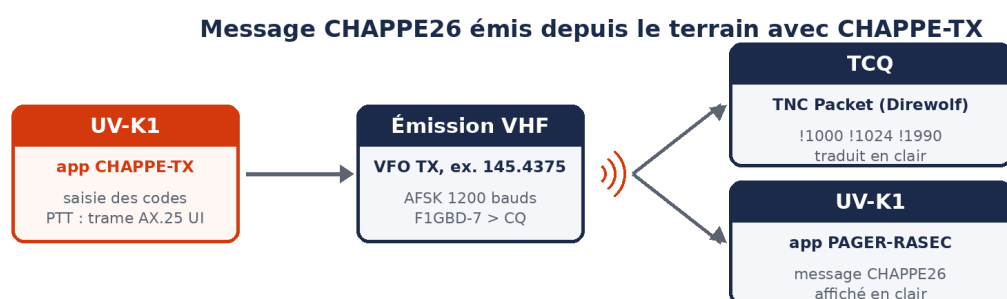
Sommaire

1. Présentation.....	3
1.1 Fonctions.....	3
1.2 Caractéristiques.....	3
2. Installation.....	5
2.1 Prérequis.....	5
2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader.....	5
2.3 Vérification au lancement.....	5
3. Le code CHAPPE26 en bref.....	6
4. L'écran.....	7
5. Composer un message.....	8
5.1 Saisir un code par ses chiffres.....	8
5.2 Parcourir le répertoire.....	8
5.3 Construire le message.....	8
5.4 Relire avant d'émettre.....	8
6. Émettre.....	10
6.1 Côté réception.....	10
7. Exemples de transmission.....	11
7.1 Test de liaison.....	11
7.2 Demande d'ambulance (code seul).....	11
7.3 Black-out : demande de moyens radio de secours.....	11
7.4 Incendie majeur avec victimes.....	12
7.5 Inondation : évacuation et hébergement.....	12
7.6 Accusé de réception d'un ordre.....	13
7.7 Point de situation de fin d'intervention.....	13
7.8 Exemple de trame complète.....	13
8. Réglages.....	14
8.1 Mise au point avec TCQ / Direwolf.....	14
9. Référence des touches.....	15
10. Procédure opérationnelle.....	16
10.1 Avant le départ.....	16
10.2 En mission.....	16
11. Dépannage.....	17
12. Informations techniques.....	18
12.1 Fonctionnement interne.....	18
12.2 Validation.....	18
12.3 Limites de la version 1.0.....	18
12.4 Crédits et licences.....	18

1. Présentation

CHAPPE-TX permet à un opérateur de terrain équipé d'un simple portatif Quansheng UV-K1 de **composer un message CHAPPE26 au clavier** et de **l'émettre en AX.25 Packet 1200 bauds**, sans ordinateur, sans TNC et sans réseau cellulaire.

Le message part exactement sous la forme utilisée par le chat TNC Packet de TCQ : une trame UI de l'indicatif de l'opérateur (F1GBD-7) vers CQ, dont le texte est la suite des codes, par exemple !1000 !1024 !1380 !1990. Toute station TCQ et tout UV-K1 sous PAGER-RASEC le traduisent automatiquement en clair : « Debut de transmission. Transmission urgente. Communication interrompue. Fin transmission. »



Toute station Packet reçoit la trame ; TCQ et PAGER-RASEC traduisent les codes avec le même répertoire CHAPPE26

Figure 1 — Chaîne de transmission d'un message CHAPPE26 émis avec CHAPPE-TX

1.1 Fonctions

- **Saisie guidée** : le code se tape sur 4 chiffres ; la radio affiche le domaine de la page dès le 2e chiffre et la phrase en clair au 4e.
- **Parcours du répertoire** : flèches pour passer d'un code au suivant, F + flèches pour changer de page — pratique quand on ne connaît pas le code par cœur.
- **Message de 1 à 15 codes**, affiché en permanence ; retrait du dernier code, effacement complet.
- **Relecture en clair** du message complet avant émission.
- **Émission par PTT** en une seule trame (0,5 à 1 s), répétable autant que nécessaire.
- **Réglages mémorisés** : niveau BF, twist (équilibre 1200 / 2200 Hz) et SSID.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3, UV-K5 v3
Firmware requis	F4HWN custom 6.1, édition Labs (menu Apps, API overlay niveau 2)
Modulation	AFSK Bell 202, 1200 bauds, 1200 / 2200 Hz, générateur de tonalité du BK4829
Trame	AX.25 UI, contrôle 0x03, PID 0xF0, FCS CRC-16/X.25, préambule 40 drapeaux (267 ms)
Adresses	source = indicatif du message de démarrage + SSID (7 par défaut) ; destination CQ ; sans digipeater
Fréquence	VFO d'émission de la radio (ex. 145.4375 MHz FM) ; CTCSS / DCS supprimés pendant l'émission

Paramètre	Valeur
Message	1 à 15 codes « !PPLL » séparés par une espace : 89 caractères au plus (TCQ découpe au-delà de 92)
Durée d'émission	0,47 s (1 code) à 1,03 s (15 codes)
Dictionnaire	application CHAPPE26 installée dans un autre emplacement (lecture seule)
Taille	3 172 octets de code (overlay 4 Kio) + 1,1 ko de ressources

À retenir — CHAPPE-TX émet ; il ne reçoit pas. Pour recevoir les réponses sur un portatif, utiliser PAGER-RASEC (sur la même radio en quittant CHAPPE-TX, ou sur une seconde radio).

2. Installation

2.1 Prérequis

- **Firmware F4HWN édition Labs** (menu Apps présent). La lecture du dictionnaire exige l'édition Labs.
- **Application CHAPPE26** (dictionnaire) installée : sans elle, CHAPPE-TX émet normalement mais affiche « Dico CHAPPE26 absent » au lieu des phrases.
- **Indicatif** : comme l'application APRS TX, CHAPPE-TX lit l'indicatif dans le **message de démarrage** programmé dans la radio (UV Studio ou CHIRP), par exemple F1GBD. Lettres et chiffres uniquement, 6 caractères au plus. Sinon l'écran affiche « Pas d'indicatif (boot) » et rien n'est émis.
- Un ordinateur avec Chrome ou Edge et le câble USB-C de la radio.

2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader

1. Ouvrir <https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/> dans Chrome ou Edge.
2. Allumer la radio sur l'écran principal, la brancher, cliquer **Connecter la radio** et choisir le port série.
3. Sélectionner **Émetteur CHAPPE-TX**, garder l'emplacement proposé, cliquer **Installer**.
4. Si ce n'est pas fait, installer aussi le **Dictionnaire CHAPPE26** (un seul exemplaire sert à CHAPPE-TX et à PAGER-RASEC).
5. Sur la radio : régler le VFO d'émission sur la fréquence de travail, puis menu **Apps** → **CHAPPE-TX**.

2.3 Vérification au lancement

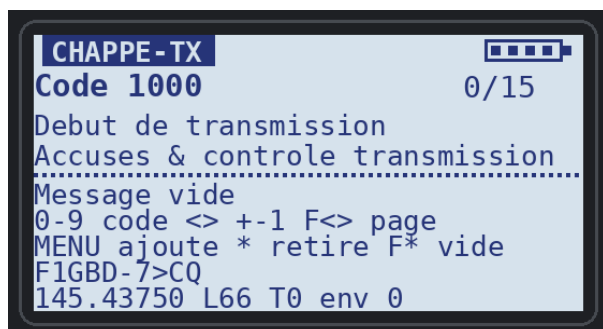


Figure 2 — Écran au lancement

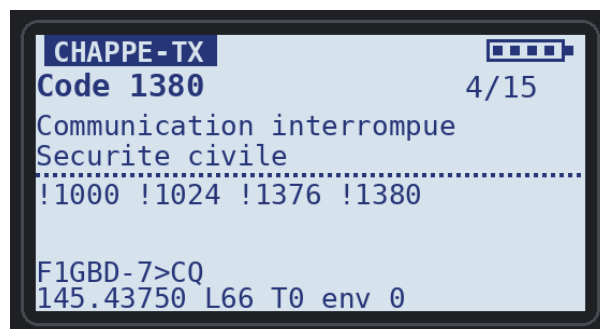


Figure 3 — Écran avec un message en cours

- La ligne « Code 1000 » est suivie de « Debut de transmission » : le dictionnaire est trouvé.
- La ligne « F1GBD-7>CQ » montre l'indicatif lu dans la radio et le SSID.
- La ligne du bas indique la fréquence d'émission du VFO : vérifier qu'elle est correcte avant d'émettre.

3. Le code CHAPPE26 en bref

Le répertoire CHAPPE26 compte **1000 expressions** normalisées, rangées en 10 pages de 100 lignes. Un code s'écrit sur 4 chiffres PPLL : la page (10 à 19) puis la ligne (00 à 99). Sur l'air il est précédé d'un point d'exclamation : !1204 = page 12 (Santé générale), ligne 04 = « Ambulance requise ».

Page	Domaine	Exemples
10	Accusés & contrôle transmission	1000 Début de transmission · 1001 Message reçu · 1024 Transmission urgente
11	Temps & planification	1100 Maintenant · 1103 Dans 10 minutes · 1115 Demain
12	Santé générale	1204 Ambulance requise · 1207 Blessure grave · 1223 Arrêt cardiaque
13	Sécurité civile	1303 Incendie signalé · 1314 Évacuation requise · 1333 Besoin renfort
14	Logistique & ressources	1431 Carburant insuffisant · 1433 Générateur en panne
15	Transport & mobilité	1509 Route fermée · 1534 Escorte requise
16	Communication publique	1610 Alerte générale · 1615 Message urgent
17	Services publics	1706 Électricité coupée · 1710 Télécommunications interrompues
18	Communauté & social	1805 Appel bénévoles · 1818 Hébergement disponible
19	Contrôle & clôture	1900 Début opération · 1990 Fin transmission · 1992 Fin mission

Règle de traduction (TCQ et PAGER-RASEC) : un message est traduit en clair s'il ne contient **que des codes**, ou **au moins deux codes**. CHAPPE-TX n'émet que des codes : ses messages sont toujours traduits, même réduits à un seul code.

Par convention, un message commence par 1000 (Début de transmission) et se termine par 1990 (Fin transmission). Le répertoire complet, la carte opérateur et deux fiches d'exemples sont disponibles en PDF : [Livret de poche B5](#), [Fiche Black-out](#), [Fiche Incendie majeur](#).

4. L'écran

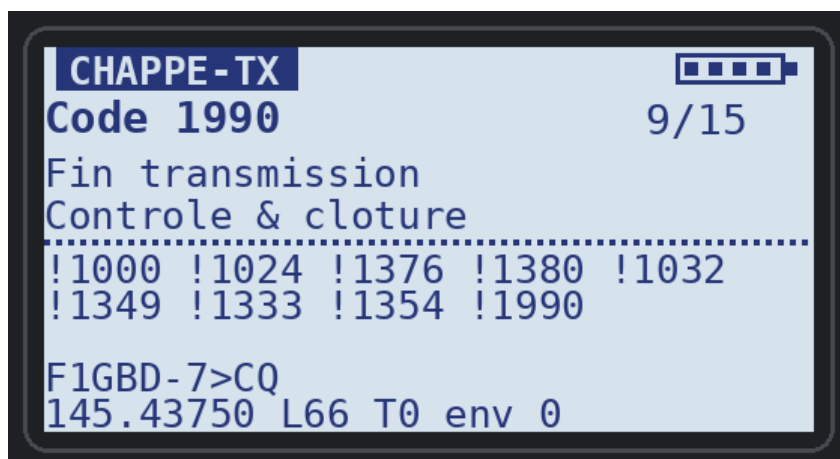


Figure 4 — Écran principal de CHAPPE-TX

Zone	Contenu
Barre d'état	« CHAPPE-TX » ; « TRANSMIT » pendant l'émission ; icône F quand la touche F est armée ; batterie
Ligne « Code »	Code en cours de saisie (« Code 13__ » : chiffres déjà tapés, puis tirets) ; à droite, nombre de codes du message sur 15
Phrase	Traduction du code complet (« Fin transmission »), ou « Hors repertoire 1000-1999 », ou « Dico CHAPPE26 absent »
Domaine	Domaine de la page (dès que les 2 premiers chiffres sont tapés)
Ligne pointillée	Séparation entre le code en cours et le message
Message	Les codes ajoutés, 5 par ligne, sur 3 lignes ; « Message vide » et l'aide des touches s'il n'y en a pas
Adresses	« F1GBD-7>CQ » — ou l'état : « TX refusee », « Pas d'indicatif (boot) », « Message plein », « Message vide »
Ligne du bas	Fréquence d'émission du VFO, niveau BF (L), twist (T), nombre de trames émises (env)

5. Composer un message

5.1 Saisir un code par ses chiffres

Taper les 4 chiffres du code. Pendant la saisie, la ligne « Code » montre les chiffres tapés ; dès le 2e chiffre, le domaine de la page apparaît. Au 4e, la phrase en clair s'affiche : vérifier qu'elle correspond à ce que l'on veut dire, puis **MENU** pour l'ajouter.

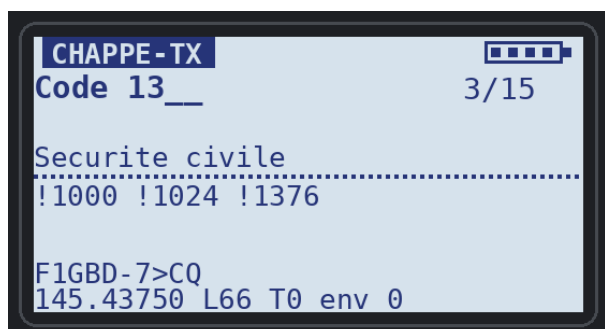


Figure 5 — Saisie en cours : « 13 » = Sécurité civile

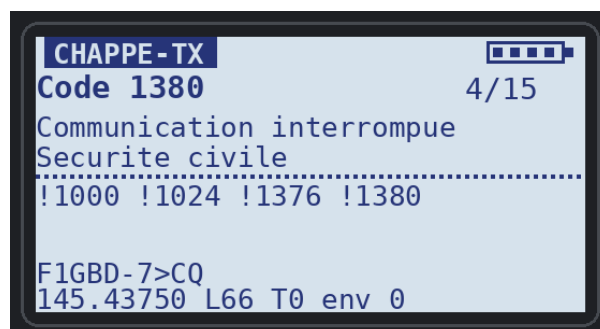


Figure 6 — Code complet 1380 et sa phrase

- Un 5e chiffre commence un nouveau code : en cas de faute de frappe, il suffit de retaper les 4 chiffres.
- Un code hors répertoire (2500, 0999...) affiche « Hors repertoire 1000-1999 » et ne peut pas être ajouté.

5.2 Parcourir le répertoire

- **</>** : code précédent / suivant (1380 → 1381...). Touche maintenue : défilement rapide. Le parcours boucle de 1999 à 1000.
- **F puis </>** : page précédente / suivante (1380 → 1480).
- Après 2 chiffres seulement (« 13__ »), une flèche va directement au premier code de la page (1300) : on choisit ainsi un domaine puis on lit ses phrases une à une.

5.3 Construire le message

Touche	Effet
MENU	Ajoute le code affiché à la fin du message (« 4/15 » devient « 5/15 »)
*	Retire le dernier code du message
F puis *	Vide complètement le message
F puis MENU	Relecture du message en clair

Au lancement, le code affiché est déjà 1000 (Début de transmission) : un premier appui sur **MENU** suffit pour ouvrir le message.

Attention — Le message est limité à 15 codes (« Message plein ») pour tenir dans une seule trame TCQ. Il est conservé tant que l'application est ouverte, et perdu en la quittant.

5.4 Relire avant d'émettre

F puis MENU affiche le message en clair, un code par ligne, 7 lignes à la fois. Les flèches font défiler ; **PTT** émet directement depuis la relecture ; toute autre touche revient à l'écran principal.

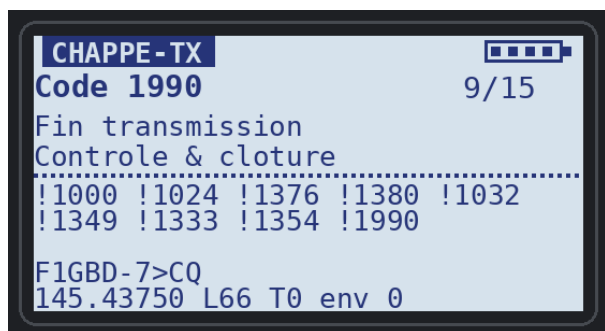


Figure 7 — Message de 9 codes prêt à partir

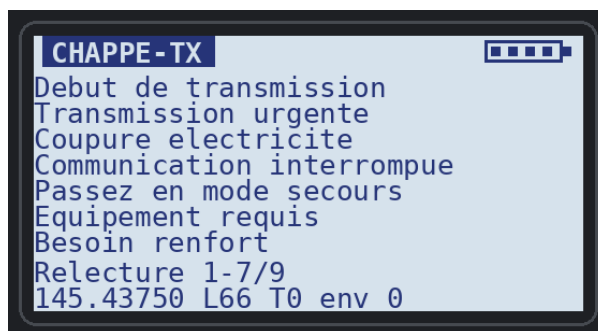


Figure 8 — Relecture en clair (1 à 7 sur 9)

6. Émettre

1. Vérifier la fréquence d'émission sur la ligne du bas, et que le canal est libre (écouter avant d'émettre).
2. Appuyer sur **PTT**. « TRANSMIT » s'affiche, la radio émet la trame (0,5 à 1 s) puis revient en réception.
3. Le compteur env augmente. Le message reste en mémoire : un nouvel appui sur PTT le répète à l'identique.

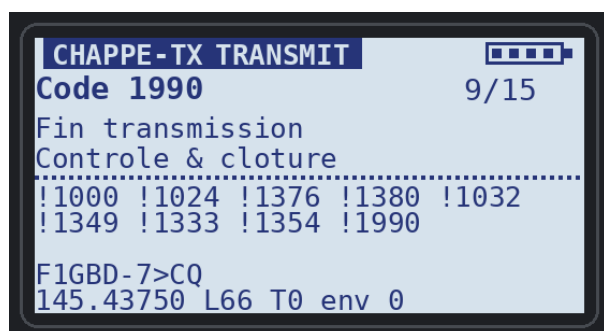


Figure 9 — Émission en cours

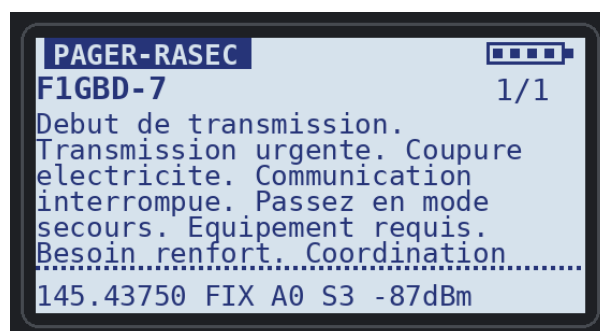


Figure 10 — Le même message reçu par PAGER-RASEC

Message d'état	Signification
TX refusee	La radio refuse l'émission (fréquence hors bande autorisée, émission verrouillée, batterie trop faible...) : vérifier le VFO
Pas d'indicatif (boot)	Message de démarrage absent ou invalide : programmer l'indicatif dans la radio
Message vide	PTT sans aucun code dans le message : ajouter au moins un code avec MENU
Message plein	15 codes déjà présents

À retenir — Pour fiabiliser une liaison difficile, émettre le message deux fois à quelques secondes d'intervalle : TCQ et PAGER-RASEC afficheront deux fois le même texte, ce qui est sans conséquence.

6.1 Côté réception

- **TCQ** (onglet TNC Packet, Direwolf ou TNC série) : le message apparaît de F1GBD-7 vers CQ-0, accompagné de sa traduction CHAPPE26.
- **PAGER-RASEC** : le message est affiché en clair (6 lignes, défilement < / >) avec un double bip, et conservé dans l'historique.
- **Autre TNC / logiciel Packet** (Direwolf seul, UZ7HO, APRSdroid...) : le texte brut « !1000 ! 1024... » est reçu ; le traduire avec le livret CHAPPE26. Certains logiciels APRS peuvent signaler la trame comme position APRS invalide (elle commence par « ! ») : c'est sans effet sur TCQ et PAGER-RASEC.

7. Exemples de transmission

Les exemples ci-dessous ont été exécutés sur l'application réelle dans l'émulateur du microcontrôleur : la trame émise a été décodée (FCS correcte) et les durées mesurées. Indicatif d'exemple F1GBD-7 ; dans les séquences de touches, le premier **1000** peut être omis puisque le code 1000 est affiché au lancement.

7.1 Test de liaison

Vérifier la liaison avec le PC de crise au début d'une mission ou après un changement de position.

Élément	Contenu
Codes	1000 Debut de transmission · 1016 Test de liaison · 1990 Fin transmission
Touches	1000 MENU · 1016 MENU · 1990 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1000 !1016 !1990
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Debut de transmission. Test de liaison. Fin transmission.</i>
Taille / durée	35 octets de trame, 0,55 s d'émission (préambule compris)

7.2 Demande d'ambulance (code seul)

Le message le plus court : un seul code. Il est traduit car il ne contient que des codes.

Élément	Contenu
Codes	1204 Ambulance requise
Touches	1204 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1204
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Ambulance requise.</i>
Taille / durée	23 octets de trame, 0,47 s d'émission (préambule compris)

7.3 Black-out : demande de moyens radio de secours

Scénario de la fiche « Black-out » : coupure d'électricité, réseaux interrompus, passage en mode secours. C'est le message de 9 codes utilisé lors des essais TCQ → PAGER-RASEC.

Élément	Contenu
Codes	1000 Debut de transmission · 1024 Transmission urgente · 1376 Coupure electricite · 1380 Communication interrompue · 1032 Passez en mode secours · 1349 Equipement requis · 1333 Besoin renfort · 1354 Coordination requise · 1990 Fin transmission
Touches	1000 MENU · 1024 MENU · 1376 MENU · 1380 MENU · 1032 MENU · 1349 MENU · 1333 MENU · 1354 MENU · 1990 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1000 !1024 !1376 !1380 !1032 !1349 !1333 !

Élément	Contenu
	1354 !1990
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Debut de transmission. Transmission urgente. Coupure electricite. Communication interrompue. Passez en mode secours. Equipement requis. Besoin renfort. Coordination requise. Fin transmission.</i>
Taille / durée	71 octets de trame, 0,79 s d'émission (préambule compris)

7.4 Incendie majeur avec victimes

Scénario de la fiche « Incendie majeur » : incendie et incident majeur, évacuation, victimes, ambulance et renforts demandés.

Élément	Contenu
Codes	1000 Debut de transmission · 1024 Transmission urgente · 1303 Incendie signale · 1302 Incident majeur · 1314 Evacuation requise · 1329 Victimes signalees · 1204 Ambulance requise · 1333 Besoin renfort · 1990 Fin transmission
Touches	1000 MENU · 1024 MENU · 1303 MENU · 1302 MENU · 1314 MENU · 1329 MENU · 1204 MENU · 1333 MENU · 1990 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1000 !1024 !1303 !1302 !1314 !1329 !1204 !1333 !1990
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Debut de transmission. Transmission urgente. Incendie signale. Incident majeur. Evacuation requise. Victimes signalees. Ambulance requise. Besoin renfort. Fin transmission.</i>
Taille / durée	71 octets de trame, 0,79 s d'émission (préambule compris)

7.5 Inondation : évacuation et hébergement

Une équipe signale une inondation, l'évacuation, l'ouverture d'un refuge, et demande hébergement et ravitaillement.

Élément	Contenu
Codes	1000 Debut de transmission · 1024 Transmission urgente · 1308 Inondation · 1314 Evacuation requise · 1366 Refuge ouvert · 1392 Hebergement requis · 1369 Ravitaillement requis · 1990 Fin transmission
Touches	1000 MENU · 1024 MENU · 1308 MENU · 1314 MENU · 1366 MENU · 1392 MENU · 1369 MENU · 1990 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1000 !1024 !1308 !1314 !1366 !1392 !1369 !1990
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Debut de transmission. Transmission urgente. Inondation. Evacuation requise. Refuge ouvert. Hebergement requis. Ravitaillement requis. Fin transmission.</i>
Taille / durée	65 octets de trame, 0,75 s d'émission (préambule compris)

7.6 Accusé de réception d'un ordre

Réponse du terrain à un message du PC : reçu, compris, l'équipe est en route, arrivée dans 10 minutes. Ici le message ne commence pas par 1000 : un accusé peut être direct.

Élément	Contenu
Codes	1001 Message reçu · 1002 Message compris · 1326 Equipe secours en route · 1103 Dans 10 minutes · 1990 Fin transmission
Touches	1001 MENU · 1002 MENU · 1326 MENU · 1103 MENU · 1990 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1001 !1002 !1326 !1103 !1990
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Message reçu. Message compris. Equipe secours en route. Dans 10 minutes. Fin transmission.</i>
Taille / durée	47 octets de trame, 0,63 s d'émission (préambule compris)

7.7 Point de situation de fin d'intervention

Compte rendu final de l'équipe : évacuation terminée, situation sous contrôle, intervention terminée, fin d'opération.

Élément	Contenu
Codes	1000 Debut de transmission · 1316 Evacuation terminee · 1352 Situation sous controle · 1328 Intervention terminee · 1397 Fin operation · 1990 Fin transmission
Touches	1000 MENU · 1316 MENU · 1352 MENU · 1328 MENU · 1397 MENU · 1990 MENU · PTT
Trame émise	F1GBD-7>CQ : !1000 !1316 !1352 !1328 !1397 !1990
Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC)	<i>Debut de transmission. Evacuation terminee. Situation sous controle. Intervention terminee. Fin operation. Fin transmission.</i>
Taille / durée	53 octets de trame, 0,67 s d'émission (préambule compris)

7.8 Exemple de trame complète

Exemple 1 octet par octet (avant codage NRZI et insertion de bits), tel que le decode un TNC :

Champ	Octets (hexadécimal)	Valeur
Destination	86 A2 40 40 40 40 60	CQ, SSID 0
Source	8C 62 8E 84 88 40 6F	F1GBD, SSID 7, fin d'adresse
Contrôle / PID	03 F0	trame UI, pas de couche 3
Information	21 31 30 30 30 20 ... 39 39 30	!1000 !1016 !1990 (17 caractères)
FCS	96 3B	CRC-16/X.25, octet faible en premier

8. Réglages

Les réglages s'obtiennent avec la touche **F** suivie d'un chiffre (l'icône F s'affiche dans la barre d'état tant que F est armée ; un second appui sur F l'annule). Ils sont mémorisés à la sortie de l'application.

Touches	Réglage	Plage / effet
F 1 / F 7	Niveau BF +4 / -4	10 à 127, défaut 66 : déviation de l'AFSK
F 2 / F 8	Twist +1 / -1	-4 à +8 (-6 à +6 dB) : gain du 2200 Hz par rapport au 1200 Hz
F 3 / F 9	SSID +1 / -1	0 à 15, défaut 7 (0 = sans SSID)

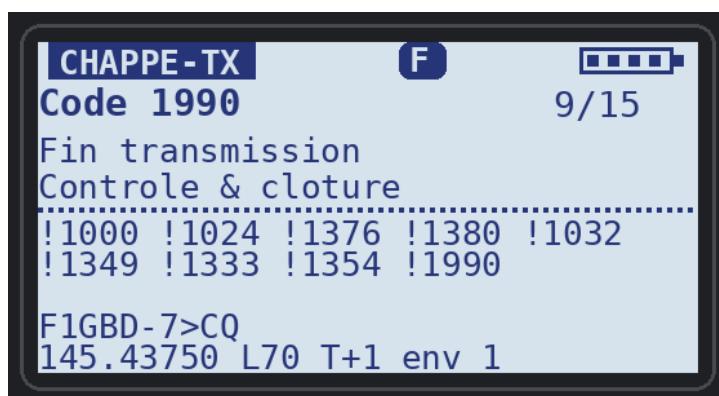


Figure 11 — Touche F armée ; niveau 70 et twist +1 sur la ligne du bas

8.1 Mise au point avec TCQ / Direwolf

1. Composer un message de test (exemple 7.1) et l'émettre vers la station TCQ, à distance raisonnable.
2. Si la trame n'est pas décodée : augmenter le niveau (F 1) par pas de 4 et réessayer ; s'il est trop fort (saturation, son distordu), le baisser (F 7).
3. Si le décodage reste irrégulier, ajuster le twist : +1 ou +2 (F 2) compense la désaccentuation du récepteur, -1 (F 8) l'inverse.
4. Noter les valeurs retenues : elles restent en mémoire dans la radio.

À retenir — Les mêmes réglages de niveau et de twist que l'application APRS TX de F4HWN conviennent : l'émetteur AFSK est identique.

9. Référence des touches

Touche	Action
0 ... 9	Saisie du code (4 chiffres ; un 5e recommence)
< / >	Code précédent / suivant (maintenu : répétition) ; en relecture : défilement
F < / >	Page précédente / suivante (± 100)
MENU	Ajouter le code au message
*	Retirer le dernier code
F *	Vider le message
F MENU	Relecture du message en clair
PTT	Émettre le message (aussi depuis la relecture)
F 1 / 7	Niveau BF + / -
F 2 / 8	Twist + / -
F 3 / 9	SSID + / -
F	Armer / désarmer la touche F
EXIT	Quitter (en relecture : retour à l'écran principal)

10. Procédure opérationnelle

10.1 Avant le départ

✓	Contrôle
☐	Batterie chargée, antenne VHF montée
☐	Indicatif programmé dans le message de démarrage de la radio
☐	Applications CHAPPE-TX et CHAPPE26 installées ; « Debut de transmission » affiché au lancement
☐	VFO d'émission sur la fréquence Packet du plan de transmissions (ex. 145.4375 MHz FM), puissance adaptée
☐	Essai de liaison (exemple 7.1) reçu et traduit par le PC de crise ; niveau et twist validés
☐	Livret CHAPPE26 ou carte opérateur emporté

10.2 En mission

- Préparer le message hors émission, le relire (F MENU), puis émettre.
- Ouvrir par 1000, clore par 1990 ; mettre 1024 (Transmission urgente) en tête des messages urgents.
- Attendre l'accusé de réception (1001 Message reçu) du PC de crise ; sans accusé, répéter le message (PTT).
- Pour écouter les réponses, quitter CHAPPE-TX et lancer PAGER-RASEC, ou utiliser une seconde radio.
- Avant de composer un nouveau message : F puis * pour vider le précédent.

Attention — Le code CHAPPE26 est un code de brièveté, pas un chiffrement : le message est lisible par toute station disposant du répertoire. CHAPPE-TX émet les codes en clair (sans la clé du jour).

11. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
« Dico CHAPPE26 absent »	Installer l'application CHAPPE26 (même génération que PAGER-RASEC v1.1+) ; firmware Labs requis. L'émission reste possible.
« Pas d'indicatif (boot) »	Programmer le message de démarrage (lettres et chiffres, 6 caractères maximum, sans « / »)
« TX refusee »	Fréquence hors bande d'émission autorisée, émission verrouillée ou batterie faible : vérifier le VFO et les réglages de la radio
« Hors repertoire 1000-1999 »	Code mal tapé : retaper les 4 chiffres (page 10 à 19)
Trame non décodée par TCQ	Fréquence ou mode (FM) différents ; niveau BF trop faible ou trop fort (F 1 / F 7) ; twist (F 2 / F 8) ; vérifier le décodeur de TCQ avec une autre station
TCQ affiche les codes sans traduction	Version de TCQ sans décodage CHAPPE26, ou message mélangé à du texte : CHAPPE-TX n'émet que des codes, vérifier la version de TCQ
PAGER-RASEC n'affiche que des codes	Dictionnaire CHAPPE26 absent sur la radio réceptrice
« Message plein »	15 codes au maximum : envoyer le message puis composer la suite (F * pour vider)
Message perdu	Le message n'est conservé que tant que l'application est ouverte

12. Informations techniques

12.1 Fonctionnement interne

- La trame AX.25 est construite à l'appui sur PTT : adresses, contrôle et PID, codes séparés par des espaces, puis FCS CRC-16/X.25.
- L'AFSK est produit par le générateur de tonalité du circuit radio BK4829 : la fréquence (1200 / 2200 Hz) est réécrite à chaque changement NRZI, les bits étant cadencés sur l'horloge du processeur (40 000 cycles par bit à 48 MHz). Bit stuffing après cinq « 1 », 40 drapeaux de préambule et 3 de fin.
- Le microphone est coupé pendant l'émission et le CTCSS / DCS du VFO supprimé, pour qu'aucun son ne se superpose à l'AFSK.
- Les phrases sont lues dans le dictionnaire compressé (7,2 ko) de l'application CHAPPE26, identifiée par son nom et sa version, directement dans la mémoire flash de la radio.

12.2 Validation

- Émetteur AFSK repris de l'application APRS TX d'Armel F4HWN, validée sur l'air.
- Émulation instruction par instruction de l'application réelle (Cortex-M0+) : l'AFSK est reconstitué à partir des écritures dans le BK4829, décodé (FCS correcte pour tous les exemples de ce manuel, de 1 à 15 codes), puis rejoué dans l'émulateur de PAGER-RASEC, qui affiche le message en clair.
- Les 1000 phrases affichées par CHAPPE-TX ont été comparées au répertoire de TCQ : 1000 / 1000 identiques.
- Pile au pire : 760 octets. Essai sur l'air : à réaliser.

12.3 Limites de la version 1.0

- Émission seule ; pas d'accusé de réception automatique.
- Destination fixe CQ, sans digipeater.
- Message limité à 15 codes, non conservé à la sortie de l'application.
- Pas de texte libre ni de chiffrement à clé du jour.

12.4 Crédits et licences

Firmware, format .app et émetteur AFSK de l'application APRS TX : Armel F4HWN (licence Apache 2.0). Application CHAPPE-TX, dictionnaire CHAPPE26, PAGER-RASEC, UV-K1 Apps Uploader et présente documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Code CHAPPE26 et chat TNC Packet : TCQ / ADRASEC.